题目名称	时间限制	空间限制
水果销售商 (fruit)	1000ms	256MiB
控制土地 (land)	1000ms	256MiB
区间平移 (shift)	2000ms	1024MiB
连号标记 (serial)	2000ms	1024MiB

T1. 水果销售商 (fruit)

题目描述

小实家中经营了一个果园，因为水果质量广受好评，每一批水果成熟之后都会有大量销售商来购买。

但是小实的父母不善于经营，在保证每一批水果都会卖完的情况同时每个销售商都不会空手而归的前提下，每个销售商得到的水果数量都是随机的。

小实对这个情况很不满意，他认为销售量高的金牌销售商应该拿到比标准值更多的水果，而销售量低的普通销售商应该拿到比标准值更少的水果，这样才不会浪费，于是他想用自己学过的知识计算出每一批水果有多少种分配方式来说服父母，你能帮他算一下吗?

输入格式

共 $n+1$ 行。

第一行为水果批次数量 n 和水果数量标准值 k。

接下来的 n 行为每行依次：金牌供货商数量 a，普通供货商数量 b，每批水果总数 m。

输出格式

输出 n 行，每行对应分配的方式数量，结果对 10^5 取模。

如果无法满足要求，输出 `empty`。

样例 0 输入

```
1 2
3 3 12
```

样例 0 输出

```
1
```

样例解释

由于标准值为 2，普通销售商能拿到的水果只能为 1，金牌销售商至少为 3，所以需要的水果树至少为 $3^3+3^1=12$ 个，水果数量恰好为 12，故分配方式只能为 $3\ 3\ 3\ 1\ 1\ 1$ 共 1 种分配方式。

样例 1

见选手目录下的 `example/fruit/fruit_ex1.in` 与 `example/fruit/fruit_ex1.out`。

该样例满足测试点 1 至 3 的约束条件。

样例 2

见选手目录下的 `example/fruit/fruit_ex2.in` 与 `example/fruit/fruit_ex2.out`。

该样例满足测试点 4 至 6 的约束条件。

样例 3

见选手目录下的 `example/fruit/fruit_ex3.in` 与 `example/fruit/fruit_ex3.out`。

该样例满足测试点 7、8 的约束条件。

样例 4

见选手目录下的 `example/fruit/fruit_ex4.in` 与 `example/fruit/fruit_ex4.out`。

该样例满足测试点 9 的约束条件。

样例 5

见选手目录下的 `example/fruit/fruit_ex5.in` 与 `example/fruit/fruit_ex5.out`。

该样例满足测试点 10 的约束条件，即 100% 的数据约束。

数据范围

测试点	n	k	a	b	m
$1, 2$	$0 < n \leq 3$	0	$a \leq 3$	0	$m \leq 100$
3	$0 < n \leq 10$	$0 \leq k < 10$	$a \leq 3$	0	$m \leq 100$
4	$0 < n \leq 10$	$0 \leq k < 10$	$a \leq 3$	$b \leq 3$	$m \leq 100$
$5, 6$	$0 < n \leq 10$	$0 \leq k < 100$	$a \leq 3$	$b \leq 3$	$m \leq 100$
$7, 8$	$0 < n \leq 100$	$0 \leq k < 100$	$a \leq 10$	$b \leq 10$	$m \leq 100$
$9, 10$	$0 < n < 100$	$0 \leq k < 100$	$0 < a < 100$	$0 \leq b < 100$	$m \leq 10000$

T2. 控制土地 (land)

题目描述

小实在学习用魔法控制土地。

初始的土地高度有高有低。小实想把所有土地的海拔高度都修改成 h。

世界上共有 n 块土地，它们连成了一个树形结构。现在知道每块土地的高度，并且连在一起的土地可以同时修改，小实可以一次给一些连在一起的土地升高 1 或者降低 1，每次修改都必须包含小实所在的 1 号土地。

问最少需要多少步，小实就可以把土地的海拔高度都修改为 h。

输入格式

第一行包含两个整数 n，h，表示土地的数量和目标海拔高度。

接下来的 $n-1$ 行，每行两个整数 u, v，表示第 u 块土地和第 v 块土地是连在一起的，保证所有的土地连成一棵树。

最后一行包含 n 个整数 a_i，用空格隔开，表示第 i 块土地当前的海拔高度。

输出格式

一个整数，表示最少需要的操作次数。

样例 0 输入

```
7 0
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
0 1 1 2 2 2 3
```

样例 0 输出

```
6
```

样例解释

第 $1, 2$ 次把所有的土地下降 1；

第 3 次把 $1, 3, 7$ 号土地下降 1；

第 4 次把 $1, 2, 3$ 号土地上升 1；

第 5 次把 $1, 3$ 号土地上升 1；

第 6 次 把 1 号 土地上升 1。

样例 1

见选手目录下的 `example/land/land_ex1.in` 与 `example/land/land_ex1.out`。

该样例满足测试点 1 的约束条件。

样例 2

见选手目录下的 `example/land/land_ex2.in` 与 `example/land/land_ex2.out`。

该样例满足测试点 2、3 的约束条件。

样例 3

见选手目录下的 `example/land/land_ex3.in` 与 `example/land/land_ex3.out`。

该样例满足测试点 4 至 6 的约束条件。

样例 4

见选手目录下的 `example/land/land_ex4.in` 与 `example/land/land_ex4.out`。

该样例满足测试点 7 至 9 的约束条件。

样例 5

见选手目录下的 `example/land/land_ex5.in` 与 `example/land/land_ex5.out`。

该样例满足测试点 10 的约束条件，即 100% 的数据约束。

数据范围

测试点编号	约定
1~2	对于每条边 $u+1=v$，a_i 单调上升或单调下降，且所有的 $a_i > h$
3~4	对于每条边 $u+1=v$
5~6	$h-1 \le a_i \le h+1$
7~10	无

T3. 区间平移 (shift)

题目描述

给定 n 对闭整数区间。第 i 对区间为 $A_i = [l_i, r_i]$ 与 $B_i = [L_i, R_i]$。

选择一个整数 d，并将所有 A_i 同时平移为 $[l_i + d, r_i + d]$。定义 d 的得分为 $(F(d)) = \sum_{i=1}^{n} |([l_i + d, r_i + d] \cap [L_i, R_i]) \cap \mathbb{Z}|$.

求 $(F(d))$ 的最大值，以及达到最大值的最小整数 d。

输入格式

从文件`shift.in`中读入数据。

第一行两个整数 c, T，分别表示测试点编号与测试数据组数。所有样例满足 $c = 0$，该值不参与计算。

对于每组测试数据：

- 第一行一个整数 n；
- 接下来 n 行，每行四个整数 $l_i,\ r_i,\ L_i,\ R_i$。

输出格式

输出到文件`shift.out`中。

对于每组测试数据，输出一行两个整数，依次表示最大得分与达到最大得分的最小整数平移量。

样例 1 输入

```
0 2
2
0 2 0 4
0 0 2 2
2
0 1 5 5
10 10 0 2
```

样例 1 输出

```
4 2
1 -10
```

样例 1 解释

- 第一组数据中，取 $d = 2$ 时，两对区间分别包含 3 个与 1 个公共整数，总得分为 4。
  第二组数据的最大得分为 1。平移量 $-10, , -9, , -8, , 4, , 5$ 均可达到该得分，其中最小的是 -10。

样例2：

见选手目录下的`shift/shift2.in`与`shift/shift2.ans`。该样例满足测试点 $1 \sim 2$ 的限制。

样例3：

见选手目录下的 `shift/shift3.in` 与 `shift/shift3.ans`。该样例满足测试点 $3 \sim 4$ 的限制。

样例4：

见选手目录下的 `shift/shift4.in` 与 `shift/shift4.ans`。该样例满足测试点 $5 \sim 6$ 的限制。

数据范围与约定

对于所有测试数据，保证：

- $1 \le T \le 5$；
- $1 \le n \le 2 \times 10^5$；
- $-10^9 \le l_i \le r_i \le 10^9$；
- $-10^9 \le L_i \le R_i \le 10^9$。

测试点编号	$n \le$	坐标绝对值	特殊性质
$1 \sim 2$	20	50	无
$3 \sim 4$	2×10^5	10^9	A
$5 \sim 6$	2×10^5	10^9	B
$7 \sim 8$	2×10^5	10^9	C
$9 \sim 11$	5000	10^9	无
$12 \sim 14$	5×10^4	10^9	无
$15 \sim 20$	2×10^5	10^9	无

特殊性质：

- 特殊性质A：对所有 i，均有 $l_i = r_i$ 且 $L_i = R_i$；
- 特殊性质B：所有 $r_i - l_i$ 相同，且所有 $R_i - L_i$ 相同；
- 特殊性质C：所有坐标均为非负整数。

T4. 连号标记 (serial)

题目描述

给定一棵以结点 1 为根、包含 n 个结点的有根树。

将 $1, 2, \ldots, n$ 恰好各一次地标记在树的结点上。若每个非根结点的标记均严格大于其父亲的标记，则称该标记方案是合法的。

在一个合法方案中，若结点 v 的父亲为 u，且 v 的标记恰好比 u 的标记大 1，则称边 (u, v) 为连号边。

给定整数 K，求恰有 K 条连号边的合法标记方案数，对 998244353 取模。

输入格式

从文件`serial.in`中读入数据。

第一行两个整数 c, T，分别表示测试点编号与测试数据组数。所有样例满足 $c = 0$，该值不参与计算。

对于每组测试数据：

- 第一行两个整数 n，K；
- 接下来 $n - 1$ 行，每行两个整数 u，v，表示树上的一条边。

输出格式

输出到文件`serial.out`中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示答案对 998244353 取模后的结果。

样例 1 输入

```
0 4
3 2
1 2
2 3
3 1
1 2
1 3
4 1
1 2
1 3
2 4
4 2
1 2
1 3
2 4
```

样例 1 输出

```
1
2
1
2
```

样例1 解释

第一组数据是一条链，唯一的合法方案依次标记为 $1, 2, 3$，两条边均为连号边。
第二组数据中，根的标记必须为 1，两个儿子的标记可以交换。标记为 2 的儿子与根之间形成唯一的连号边。

样例2：

见选手目录下的 `serial/serial2.in` 与 `serial/serial2.ans`。该样例满足测试点 $1 \sim 2$ 的限制。

样例3：

见选手目录下的 `serial/serial3.in` 与 `serial/serial3.ans`。该样例满足测试点 $5 \sim 6$ 的限制。

样例4：

见选手目录下的 `serial/serial4.in` 与 `serial/serial4.ans`。该样例满足测试点 $3 \sim 4$ 与测试点 $7 \sim 9$ 的限制。

样例5：

见选手目录下的 `serial/serial5.in` 与 `serial/serial5.ans`。该样例满足测试点 $5 \sim 6$ 与测试点 $7 \sim 9$ 的限制。

数据范围与约定

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq T \leq 5$;
- $1 \leq n \leq 5000$;
- $0 \leq K < n$;
- 输入的边构成一棵树。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
$1 \sim 2$	18	无
$3 \sim 4$	5000	A
$5 \sim 6$	5000	B
$7 \sim 9$	300	无
$10 \sim 12$	1500	无
$13 \sim 15$	3000	无
$16 \sim 20$	5000	无

特殊性质：

- 特殊性质A：树退化为一条链；
- 特殊性质B：除结点 1 外，所有结点的父亲均为结点 1。